Ejercicios de Complejidad (para alumnos)

Ejercicio 1:

```
for (int i = 0; i < n; i++) {
  for (int j = 0; j < n; j++) {
    x++;
  }
  y++;
}
```

Ejercicio 2:

```
for (int i = 0; i < n; i++) {
  if (i < 10) {
    x++;
  } else {
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      y++;
    }
  }
}
```

Ejercicio 3:

```
for (int i = 1; i < n; i *= 2) {
  for (int j = 0; j < n; j++) {
    x++;
  }
}
```

Resoluciones detalladas (solo docente)

Ejercicio 1:

x++ $\rightarrow$ O(1)
Bucle interno: n veces $\rightarrow$ O(n)
y++ $\rightarrow$ O(1)
Cuerpo del for externo: O(n) + O(1) = O(n)
Bucle externo: n × O(n) = $O(n^2)$
Resultado: $O(n^2)$

Ejercicio 2:

x++ $\rightarrow$ O(1)
y++ $\rightarrow$ O(1)
Bucle interno $\rightarrow$ O(n)
Condición: max(O(1), O(n)) = O(n)
Bucle externo: n × O(n) = $O(n^2)$
Resultado: $O(n^2)$

Ejercicio 3:

x++ $\rightarrow$ O(1)
Bucle interno $\rightarrow$ O(n)
Bucle externo (i *= 2) $\rightarrow$ O(log n)
Total: O(log n) × O(n) = O(n log n)
Resultado: O(n log n)